



PROYECTO DE TITULO DE INGENIERIA ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO

René Orlando Mitma Ramírez

Ingeniero Electrónico – UNI - CIP 52580

Máster en Ingeniería Industrial - ULima

Máster en Administración de Negocios MBA - UAB

Diplomado en Gestión De Recursos Tecnológicos en Salud - PUCP

Experto en Desarrollo de Proyectos Tecnológicos de Salud - EsSalud-Siemens



ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO

3.1. Determinación de los costos

- 3.1.1. Estimación del volumen de producción de servicios**
- 3.1.2. Costos de las operaciones**
 - 3.1.2.1. Mano de Obra Directa**
 - 3.1.2.2. Costos Indirectos**
 - 3.1.2.3. Fungibles y suministros**
- 3.1.3. Gastos Administrativos proyectados**
- 3.1.4. Gastos de Ventas proyectados**
- 3.1.5. Gastos Financieros del servicio**
- 3.1.6. Cálculo del Costo Total del servicio**



ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO

3.2. Proyección de la inversión y su financiamiento

3.2.1. Estimación de la inversión total

3.2.2. Activos tangibles e intangibles

**3.2.2.1. Equipos médicos y mobiliario clínico para
producción de servicios**

**3.2.2.2. Mobiliario y equipos de oficina de
producción**

3.2.2.3. Mobiliario y equipos de administración

3.2.2.4. Mobiliario y equipos de ventas

3.2.2.5. Edificio y planta física

3.2.3. Depreciación total de activos tangibles

3.2.4. Plan de inversión y capital de trabajo

3.2.5. Balance de Apertura



ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO



3.3. Proyección de los ingresos

3.3.1. Fuentes de ingresos del proyecto

3.3.2. Ingresos por venta del servicio

3.3.2.1. Ingreso por tratamiento de radioterapia

3.3.2.2. Ingreso por servicio de tomografía

3.3.3. Ingresos financieros



ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO

3.4. Evaluación financiera

3.4.1. Estado de Pérdidas y Ganancias

3.4.2. Presupuesto Caja y Flujo de Caja

3.4.3. Balance General proyectado

3.4.3.1. Activos

3.4.3.2. Pasivos

3.4.4. Análisis de los indicadores financieros de rentabilidad: VAN, TIR, IR

3.4.4.1. Flujo de Efectivo

3.4.4.2. Tasa de Corte

3.4.4.3. Valor Actual Neto VAN

3.4.4.4. Periodo de Recuperación

3.4.4.5. Tasa Interna de Retorno

3.4.4.6. Índice de Rentabilidad

3.4.5. Viabilidad económica y financiera



ESTADO DE RESULTADOS

Tabla No. 48.- Estado de resultados - servicio radioterapia y tomografía

DESCRIPCION	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Ventas totales	1,178,575	1,394,343	1,621,997	1,913,981	2,044,544	2,146,771	2,503,336	2,628,503	3,100,341	3,255,358
Costo de venta	577,958	703,493	733,470	774,478	809,442	839,171	887,863	922,749	989,123	1,029,189
Utilidad bruta en ventas	600,616	690,850	888,526	1,139,503	1,235,102	1,307,600	1,615,472	1,705,754	2,111,218	2,226,170
Total gastos de operación	227,525	240,719	254,563	270,240	283,371	297,000	316,842	332,144	355,768	373,016
Gastos de venta	116,691	124,965	133,653	143,927	151,218	158,536	171,753	180,099	196,419	205,997
Gastos de admón.	110,834	115,754	120,910	126,313	132,154	138,464	145,089	152,045	159,350	167,019
Utilidad de operación	373,091	450,131	633,963	869,263	951,730	1,010,600	1,298,630	1,373,610	1,755,450	1,853,153
Gasto financieros	197,345	173,027	145,791	115,286	81,121	42,857	0	0	0	0
Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilidad antes del I.R.	175,746	277,104	488,172	753,976	870,609	967,744	1,298,630	1,373,610	1,755,450	1,853,153
Impuesto sobre renta	52,724	83,131	146,452	226,193	261,183	290,323	389,589	412,083	526,635	555,946
Utilidad neta	123,022	193,973	341,721	527,783	609,426	677,421	909,041	961,527	1,228,815	1,297,207
Reserva Legal (5%)	8,787	13,855	24,409	37,699	43,530	48,387	64,932	68,680	87,772	92,658
Utilidad a Distribuir	114,235	180,117	317,312	490,085	565,896	629,033	844,110	892,846	1,141,042	1,204,550

Fuente: elaboración propia



COSTO DE VENTAS

Tabla No.23.- Costo de ventas

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Inventario Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo de Producción	577,958	703,493	733,470	774,478	809,442	839,171	887,863	922,749	989,123	1,029,189
Disponible para la Venta	577,958	703,493	733,470	774,478	809,442	839,171	887,863	922,749	989,123	1,029,189
Inventario Final	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo de Venta	577,958	703,493	733,470	774,478	809,442	839,171	887,863	922,749	989,123	1,029,189

Fuente: elaboración propia



ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO

**TASA DE
CORTE**

=

**INFLACION
PROMEDIO**

+

**COSTO DE
CAPITAL**

+

**RIESGO DE
INVERSION**

**COSTO DE
CAPITAL**

=

**FONDOS
PROPIOS**

X

**MEJOR
INTERES DE
FONDOS
PROPIO**

+

**RECURSO
FINANCIADO**

X

**INTERES DEL
RECURSO
FINANCIADO**

**RIESGO DE
INVERSION**

=

**INFLACION
PROMEDIO**

X

**COSTO DE
CAPITAL**



VALOR ACTUAL NETO - VAN

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+k)^t} = -I_0 + \frac{F_1}{(1+k)} + \frac{F_2}{(1+k)^2} + \dots + \frac{F_n}{(1+k)^n}$$

F_t son los flujos de dinero en cada periodo t

I_0 es la inversión realiza en el momento inicial ($t = 0$)

n es el número de periodos de tiempo

k Tasa de corte



TASA INTERNA DE RETORNO - TIR

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+k)^t} = -I_0 + \frac{F_1}{(1+k)} + \frac{F_2}{(1+k)^2} + \dots + \frac{F_n}{(1+k)^n} = 0$$



$$\text{TIR} = k$$



INDICE DE RENTABILIDAD - IR

$$IR = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+k)^t}}{I_0}$$

IR MAYOR QUE 1